ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Областен кръг, 2023 г., 7. клас



Драги седмокласници, предлагаме Ви ***66 задачи*** *по биология и здравно образование. Те са групирани в три раздела – А, Б и В.* ***Задачите от*** *раздел А* ***са с избираем отговор, като само един от посочените отговори е верен.*** *Отбележете с Х буквата на верния отговор (А, Б, В, Г или Д) в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ.*

Задачите от *раздел Б* ***са с комбинации от отговори. От предложените комбинации само една е вярна и пълна.*** *Отбележете с Х буквата на комбинацията от верни отговори (А, Б, В, Г или Д) в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ.* ***Задачите от*** *раздел В* ***се решават по начин, указан в условието на всяка задача.***

Запишете отговорите в *ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ!* ***За работа разполагате с 4 (четири) астрономически часа. Пожелаваме Ви успех!***

ЧАСТ А

1. Синята жлъчка или цикорията *(Cichorium intybus)* **е многогодишно лечебно тревисто растение от семейството на глухарчето. Цветовете на растението са сини, езичести, с една равнина на симетрия, околоцветникът им е съставен от 5 видоизменени чашелистчета и 5 сраснали в пластинка венчелистчета. Във вретеновидно надебелените корен се натрупва сладкото резервно вещество** *инулин*, **което се използва в хранително-вкусовата промишленост, включително в някои храни за диабетици, тъй като не повлиява инсулиновите нива в кръвта. От изпечения корен се получава заместител на кафето, а листата се използват за салата.**



I. Към кое семейство принадлежи този вид?

А. Житни **Б.** Сложноцветни **В.** Бобови **Г.** Кръстоцветни **Д.** Картофови

II. Съцветието на синята жлъчка е:

А. кошничка **Б.** метлица **В.** сенник **Г.** главица **Д.** щит

2. Плодовете на ягодите *(Fragaria* spp.*)* **имат приятен вкус и аромат. Те съдържат захари, органични киселини, витамини, минерални соли и др. Каква структура е месестата червена част, която консумираме?**

А. сборен плод **Б.** съплодие **В.** видоизменено съцветие
Г. месести чашелистчета **Д.** разраснало се цветно легло

3. При кой вид голосеменни растения НЕ се наблюдават женски шишарки?

А. обикновена хвойна **Б.** черна мура **В.** обикновен тис **Г.** бяла ела **Д.** обикновена ефедра



4. Разхождайки се в гората виждате между корените на дърветата странен организъм с бледи стъбла *(виж снимката).* **За този организъм най-вероятно е вярно, че:**

А. е растение, засегнато от вирус и загубило хлорофила си
Б. е растение - паразит, така че не се нуждае от хлорофил
В. изобщо не е растение, а е гъба
Г. е форма на безполово размножаване на дървото
Д. представлява папрат със спорангии

5. Колониалното фотосинтезиращо едноклетъчно *Desmodesmus armatus (виж снимката)* **е обитател на сладководни басейни. Каква функция изпълняват израстъците на повърхността на клетъчната стена?**



А. Увеличават повърхността за по-ефективно усвояване на светлината.
Б. Увеличават повърхността за свободно "реене" във водата.
В. Използват се за улавяне на плячка при недостатъчно светлина.
Г. Необходими са за безполовото размножаване.
Д. Това са израстъци, участващи в половото размножаване.

6. По многогодишните стъбла на дървесни растения се наблюдават образувания под формата на брадавички, лентички или вдлъбнатинки, свързващи външната среда с тъканите на стъблото. Тези структури служат за:



А. осъществяване на фотосинтезата
Б. отделяне на смолисти секрети
В. контрол на вредителите по растението
Г. всмукване на водни пари от въздуха
Д. обмяна на газове с околната среда

7. Първи заселници на образуван в резултат на вулканична дейност остров в океана са:
А. цветни растения **Б.** иглолистни растения **В.** папрати **Г**. гъби **Д**. лишеи

8. Плодните тела на някои гъби образуват мистериозни *„самодивски“* кръгове върху почвата *(виж снимката)*. Логичното обяснение за правилната форма на тези кръгове е:



А. преднамерената човешка дейност
Б. равномерното нарастване на мицела от центъра във всички посоки
В. разположението на кореновата система на симбионтните дървета
Г. подвижността на плодните тела на гъбите
Д. равномерната осветеност на мястото

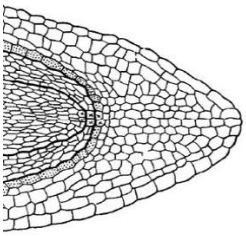
9. Синият лотос е свещен за египетската култура и е символ на сътворението и прераждането. Корените му са прикрепени към дъното на сладководни басейни. Листата са заоблени с размер 25-40 см в диаметър, а дългите им дръжки изцяло са потопени във водата.



I. Къде са разположени устицата при синия лотос?
А. върху горната повърхност на листата
Б. върху долната повърхност на листата
В. и от двете страни на листата
Г. върху стъблата
Д. устица липсват

II. Запишете в *Листа за отговори* вида на паренхимната (основната) тъкан, който преобладава в растението.

10. На схемата в дясно е представен надлъжен през на:



А. листна пъпка **Б.** връхна част на стъбло **В.** връхна част на коренче
Г. връхна част на клонка **Д.** семепъпка

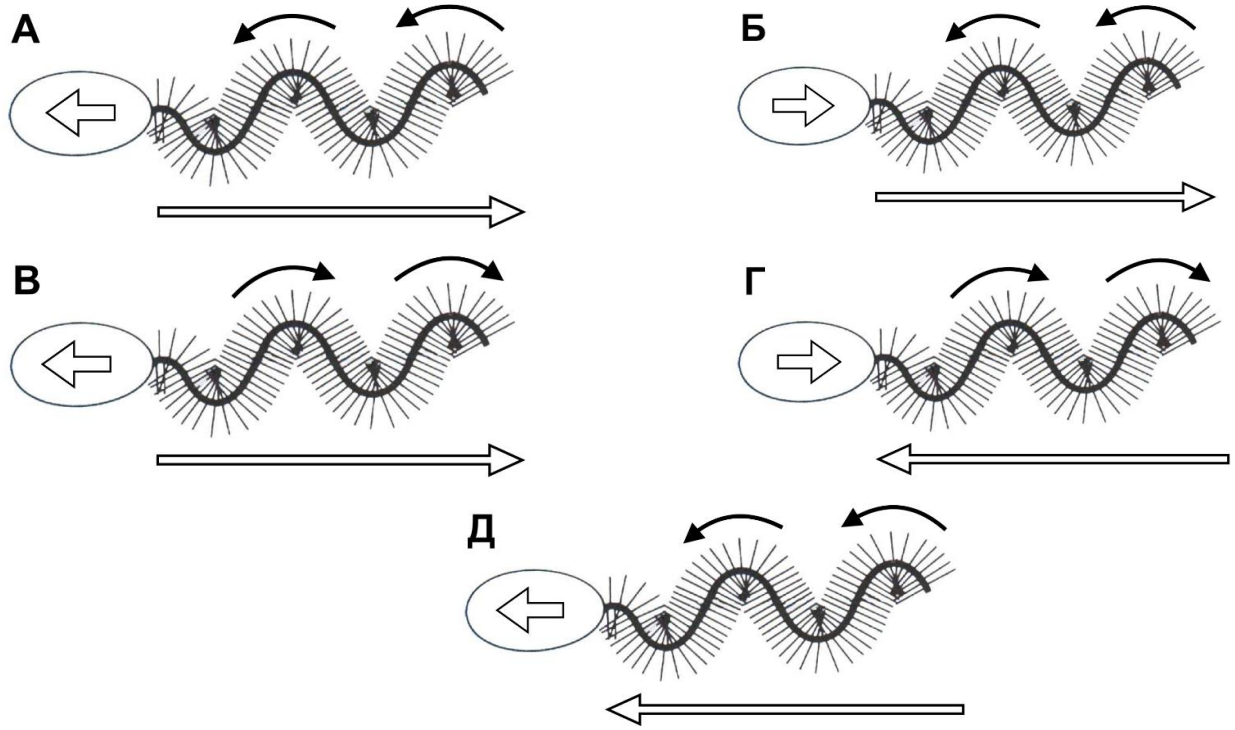
11. Скоростта на фотосинтеза на дадено растение може да бъде измерена индиректно чрез определяне на:
А. количеството отделен CO_2 **Б.** промяната на биомасата му
В. киселинността на листата на растението **Г.** количеството приета вода **Д.** количеството изпарена вода

12. В коя от изброените растителни тъкани главната функция се изпълнява от мъртви клетки?
А. флоем **Б.** ксилем **В.** камбий **Г.** ризодерма **Д.** епидермис

13. Резистентността (устойчивостта) на бактериите към антибиотиците е все по-сериозен проблем за лечението на много заболявания. Една от причините за появата на устойчиви бактерии е безконтролното използване на антибиотици. За кое от изброените заболявания лечението с антибиотици би било оправдано?
А. грип **Б.** краста **В.** подагра **Г.** скарлатина **Д.** токсоплазмоза

14. Известно е, че медузите имат голяма маса, но броят на клетките в организма им е сравнително малък. Какво съдържа по-голямата част от тялото на медузата?
А. белтъци **Б.** неразтворими калциеви карбонати и сулфати
В. мастни вещества **Г.** вода и минерални соли
Д. разтворени органични вещества (глюкоза, аминокиселини)

15. Към род *Ochromonas* се отнасят сладководни едноклетъчни еукариоти с космополитно разпространение. Дългото камшиче, с помощта на което се придвижват, е снабдено с два реда израстъци (дълги около 1 μm и дебели около 20 nm), наречени *мастигонеми*. При вълнообразното движение на камшичето, което се осъществява в една равнина от микротръбичките в него, мастигонемите остават перпендикулярни на оста му. На представените схеми с извити стрелки над камшичето е означена посоката на движение на водата, която мастигонемите създават; с права стрелка под камшичето е показана посоката на разпространение на вълната, предизвикана от огъването на микротръбичките; а стрелката в тялото (в кръгчето в ляво на всяка схема) съответства на посоката, в което се придвижва едноклетъчният организъм. Коя от посочените схеми е правилната?



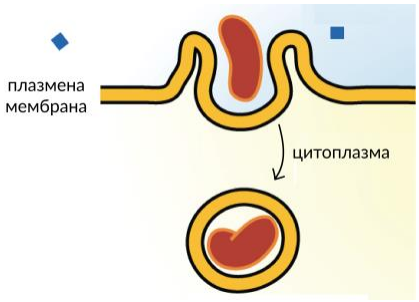
16. Коя от изброените структури се наблюдава в клетката на причинителя на чумата, но не и в клетката на причинителя на маларията?
А. рибозоми **Б.** кръгова ДНК молекула **В.** ядро **Г.** псевдоподи **Д.** везикули

17. Мидите използват секрет от бисусни жлези, разположени в крака, за да се прикрепят към различни твърди субстрати. Ако черната мида има добре развити бисусни жлези, то:
А. кракът се удължава **Б.** кракът се скъсява
В. заравя се по-дълбоко в пясъка **Г.** стимулира се образуването на перли
Д. улеснява се храненето с по-едър планктон

18. Дълго време се считаше, че многоножките са най-близкородствената група членестоноги на насекомите. Кой от изброените аргументи е подкрепял тази представа?
А. дихателните органи са трахеи **Б.** сухоземният начин на живот
В. наличие на хитинизирана кутикула **Г.** сходство в устройството на очите
Д. сходство в етапите на следзародишното развитие

19. Сегментирано тяло имат:
А. медицинска пиявица, свинска тения, речен рак
Б. спирална трихина, дъждовен червей, попово прасе
В. паяк кръстоносец, кралска скарида, пеперуда аполон
Г. говежда тения, кучешки кърлеж, котешка бълха
Д. охлюв рапана, водна бълха, карпатски скорпион

20. На схемата в дясно е представен процесът:



А. фагоцитоза **Б.** образуване на съкратителна вакуола
В. конюгация **Г.** образуване на циста (инцистиране) **Д.** спорообразуване

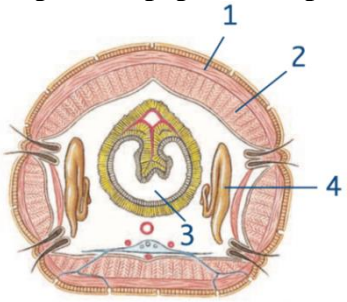
21. Кое от изброените животни НЕ е трипластно?
А. конска актиния **Б.** черна мида **В.** морска звезда **Г.** многочетинест червей **Д.** гигантски калмар

22. Видоизменени метанефридии са характерни за отделителната система на:
А. мешестите **Б.** плоските червеи **В.** мекотелите **Г.** кръглите червеи **Д.** насекомите

23. Съкратителната вакуола при едноклетъчните организми участва в:
А. храненето и движението **Б.** движението и размножаването
В. изхвърлянето на хранителни остатъци **Г.** преживяването на неблагоприятни условия
Д. отделянето на вода и разтворени в нея отпадни вещества

24. Смилането на храната при паяка-кръстоносец е:
А. само извънклетъчно **Б.** само извънтелесно **В.** само вътреклетъчно
Г. извънтелесно и вътреклетъчно **Д.** извънтелесно, извънклетъчно и вътреклетъчно

25. Фигурата показва анатомичното устройство на дъждовен червей (*Lumbricus terrestris*) **в напречен пререз. Изберете вярното съответствие между цифрите и структурите, означени с тях.**



	1	2	3	4
А	кръгова (напречна) мускулатура	надлъжна мускулатура	средно черво	протонефридий
Б	надлъжна мускулатура	кръгова (напречна) мускулатура	полова жлеза	протонефридий
В	кръгова (напречна) мускулатура	надлъжна мускулатура	средно черво	метанефридий
Г	надлъжна мускулатура	кръгова (напречна) мускулатура	средно черво	метанефридий
Д	кръгова (напречна) мускулатура	надлъжна мускулатура	метанефридий	полова жлеза

26. Рибата на снимката, най-вероятно е обитател на:
А. коралови рифове **Б**. планински потоци
В. крайбрежни плитчини **Г.** водоеми в пещери
Д. силно солени води



ЧАСТ Б

27. Коркът е еластичен и слабопропусклив за водата материал, който се добива промишлено от корковия дъб *(Quercus suber).*



I. Към коя тъкан се отнася коркът?
А. основна **Б.** покривна **В.** образувателна **Г.** проводяща **Д.** механична
II. За корка е вярно, че:
1. е изграден е от живи клетки **2.** е изграден е от мъртви клетки
3. има защитна функция **4.** има транспортна функция
5. има резервна функция
Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 3 **В.** 2 и 3 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 3, 4 и 5
III. В кои от следните растителни структури се разполага коркът?
1. корен **2.** стъбло **3.** лист **4.** цвят **5.** семе
Отговори: **А**. 1 и 2 **Б**. 1 и 3 **В**. 2 и 3 **Г**. 4 и 5 **Д.** 1, 2 и 5

28. Гъбите са еукариотни, прикрепени организми с несамостойно хранене, които поради своите особености са отнесени в самостоятелно царство.



I. Изберете верните твърдения за представената на фигурата гъба.
1. Размножава се безполово чрез пъпкуване.
2. Плодното тяло е изградено от няколко вида тъкани.
3. Мицелът е многоклетъчен, разклонен, с напречни стени между клетките.
4. Мицелът е многоклетъчен, без напречни стени между клетките.
5. Отнася се към групата на сапрофитните гъби.
6. Гъбата е паразит.
Отговори: **А.** 1 и 6 **Б.** 2 и 4 **В.** 3 и 5 **Г.** 4 и 6 **Д.** 2, 3 и 5
II. Запишете към кой отдел гъби принадлежи представителя на фигурата?

29. За плесените е вярно, че:
1. са представители на отдел Базидиеви гъби **2.** се размножават чрез спори
3. някои видове отделят токсични вещества **4.** някои видове причинят заболявания при човека
5. всички храни с плесен са негодни за консумация
Отговор: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 3 **В.** 1, 2 и 5 **Г.** 2, 3 и 4 **Д.** 3, 4 и 5

30. Процесът *опрашване* е характерен за семенните растения. При кои растения опрашването се осъществява с помощта на насекоми (ентомофилно)?
1. бял бор **2.** троскот **3.** бреза **4.** слънчоглед **5.** лавандула **6.** царевица
Отговори: **А**. 1 и 5 **Б**. 2 и 3 **В**. 2 и 6 **Г**. 3 и 4 **Д.** 4 и 5

31. *Спирулината* е здравословна храна и е отглеждана и консумирана още от времето на ацтеките. Тя е богат източник на важни хранителни вещества, като протеини (60% от сухото ѝ тегло), различни витамини, микроелементи (калций, хром, мед, желязо), хлорофил, каротеноиди, ензими, омега-3 мастни киселини и др.
I. За *спирулината* е вярно, че е:
1. цианобактерия **2.** зелено водорасло **3.** кафяво водорасло
4. има кръгови ДНК молекули **5.** има линейни ДНК молекули
Отговори: **А.** 1 и 4 **Б.** 1 и 5 **В.** 2 и 4 **Г.** 2 и 5 **Д.** 3 и 5

II. Запишете към кое царство се отнася *спирулината*?

32. Представени са 5 представители на различни семейства голосеменни иглолистни растения. Кои два представителя имат най-близко родство помежду си?

Растение 1	Растение 2	Растение 3	Растение 4	Растение 5
сем. Кипарисови	сем. Борови	сем. Борови	сем. Борови	сем. Тисови
Обикновена хвойна	Бяла ела	Бял бор	Черен бор	Обикновен тис

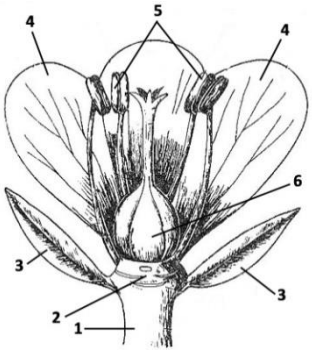
Отговори: **А.** 1 и 5 **Б**. 2 и 3 **В.** 2 и 4 **Г.** 3 и 4 **Д.** 4 и 5

33. Кои от изброените растения имат плод *„ягода“*?
1. момина сълза **2.** горска ягода **3.** малина **4.** ежова главица
5. синя метличина **6.** картоф **7.** шипка **8.** домат
Отговори: **А.** 1, 4 и 5 **Б.** 1, 6 и 8 **В.** 2, 3 и 7 **Г.** 2, 6 и 8 **Д.** 3, 4 и 7

34. Багрилото *хлорофил* е характерно за самостойно хранещи се организми, благодарение на което се извършва процесът фотосинтеза, чрез който се образуват органични вещества и същевременно освобождават кислород в околната среда. В клетки на кои от изброените видове има хлорофил?
1. маларичен плазмодий **2.** хлорела **3.** географски лишей **4.** сърнела
5. обикновена амеба **6.** фукус **7.** мораво рогче **8.** чехълче
Отговори: **А.** 1, 5 и 8 **Б.** 2, 3 и 6 **В.** 2, 4 и 5 **Г.** 3, 6 и 7 **Д.** 4, 7 и 8

35. При кои от изброените видове голосеменни растения се образуват семена с месест външен слой?
1. гинко **2.** велвичия **3.** цикас **4.** червена хвойна **5.** клек **6.** бяла мура
Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 1 и 4 **В.** 2 и 3 **Г.** 4 и 5 **Д.** 5 и 6

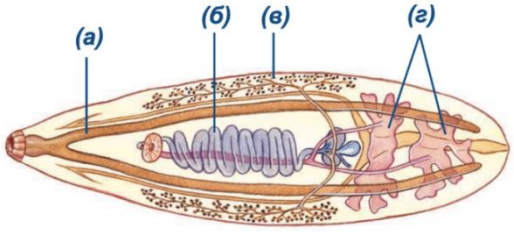
36. Като знаете характерните белези за двусемеделните и едносемеделните покритосеменни растения, подберете белезите, които се наблюдават при едносемеделните растения.
1. осева коренова система
2. стъбло с проводящи снопчета разположени в пръстен
3. успоредно жилкуване на листата
4. мрежовидно жилкуване на листата
5. цветове с прост околоцветник от 3 части (или кратно на 3)
6. цветове с двоен околоцветник от 5 части (или кратно на 5)
Отговори: **А.** 1 и 4 **Б.** 2 и 6 **В.** 3 и 5 **Г.** 1, 4 и 6 **Д.** 2, 3 и 5



37. Цветът е основен орган за размножаване при покритосеменните растения. На схемата са показани основните части на цвета. В кои от посочените части се образуват мъжките и женските полови клетки, участващи в половото размножаване?

Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 2 и 5 **В.** 3 и 5 **Г.** 4 и 6 **Д.** 5 и 6

38. На фигурата е показан червей, причинител на заболяването *клонорхиаза* **при човек. Заболяването причинява тежки увреждания на черния дроб, панкреаса и жлъчката и увеличава риска от злокачествени новообразувания на черния дроб и жлъчката.**



I. Причинителят на *клонорхиазата* **е:**

1. представител на клас Смукалници (Метили)
2. представител на клас Тении
3. представител на тип Кръгли червеи
4. представител на клас Пиявици
5. ектопаразит
6. ендопаразит

*Отговори:***А.** 1 и 5 **Б.** 1 и 6 **В.** 2 и 6 **Г.** 3 и 6 **Д.** 4 и 5

II. Кои от изброените твърдения за устройството на червея са верни?

1. с *(а)* е означено червото
2. с *(б)* е означена матката
3. с *(в)* е означена мрежа от капиляри
4. с *(в)* са означени жълтъчни жлези
5. с *(г)* са означени тестисите
6. с *(г)* са означени прикрепителни вендузи

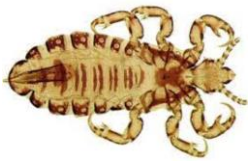
Отговори: **А.** 1, 3 и 5 **Б.** 1, 4 и 6 **В.** 2, 4 и 6 **Г.** 1, 2, 3 и 6 **Д.** 1, 2, 4 и 5

39. На изображенията са показани различни представители от тип Членестоноги *(Arthropoda).* **Кои от изброените характеристики се срещат при ВСИЧКИ тези животни?**

1. трахеи **2.** вътрешно оплождане **3.** отворена кръвоносна система **4.** сегментирано тяло
5. прости очи **6.** пряко развитие **7.** малпигиеви тръбички

Отговори: **А.** 1, 3 и 4 **Б.** 1, 4 и 6 **В.** 2, 3 и 4 **Г.** 3, 4, 5 и 7 **Д.** 4, 5, 6 и 7

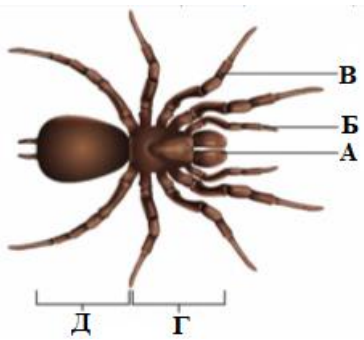





40. Първата двойка придатъци на главогръда се наричат *хелицери.* **Те са къси, заострени, приличат на клещи и служат за разкъсване на плячката. Кои от изброените членестоноги имат хелицери?**

1. обикновена зимнична мокрица (*Porcellio scaber*)
2. речен рак (*Astacus astacus*)
3. черен отровен паяк (*Latrodectus tredecimguttatus*)
4. карпатски скорпион (*Euscorpius carpathicus*)
5. кучешки кърлеж (*Ixodes ricinus*)
6. главова въшка (*Pediculus humanus capitis*)

Отговори: **А.** 1, 2 и 4 **Б.** 2, 3 и 5 **В.** 3, 4 и 5 **Г.** 1, 3, 5 и 6 **Д.** 2, 4, 5 и 6



41. На фигурата с букви А–Д са означени части от тялото на показания организъм. Изберете тези твърдения, в които вярно са съпоставени основните функции и структурните характеристики на означените части на тялото А-Д.

1. А - отделяне на отровна течност
2. Б - осезателна функция
3. В - синтез на белтъци за оформяне на паяжинния пашкул
4. Г - там е разположена жлезата, която участва в храносмилането
5. Д - там е разположен основният център на нервната система

Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 2 и 4 **В.** 1, 3 и 5 **Г.** 2, 3 и 4 **Д.** 3, 4 и 5

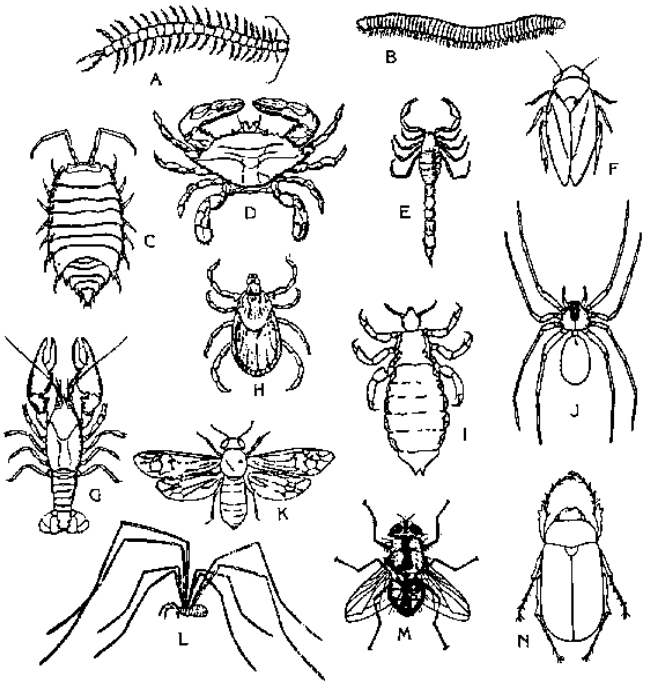
42. Кои от следните характеристики се отнасят за представителите на клас Насекоми?

1. Кръвоносната система е затворена и липсва сърце.

2. Кръвоносната система е затворена с предсърдно-камерно сърце.
3. Кръвоносната система е отворена с многокамерно сърце.
4. Чрез трахеите се пренасят кислород и хранителни вещества.
5. Чрез кръвта им (хемолимфа) се пренасят хранителни вещества и отпадни продукти.
6. Следембриоталното развитие е пряко.
7. Следембриоталното развитие е с метаморфоза.
Отговори: **А.** 1, 4 и 6 **Б.** 2, 4 и 7 **В.** 2, 5 и 6 **Г.** 3, 4 и 7 **Д.** 3, 5 и 7

43. Плодовата муха *Drosophila melanogaster* се използва като моделен организъм за изучаване на процеси в генетиката и развитието. Кои характеристики са общи за *Drosophila* и човек?
1. непостоянна телесна температура **2.** трипластни организми
3. аеробна обмяна на веществата **4.** следзародишно развитие с метаморфоза
5. социален начин на живот **6.** кръв, съдържаща хемоглобин **7.** цветно зрение
Отговори: **А.** 1, 2 и 6 **Б.** 2, 3 и 5 **В.** 2, 3 и 7 **В.** 3, 4 и 7 **Г.** 5, 6 и 7

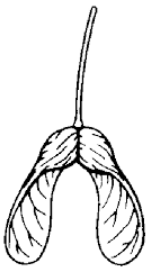
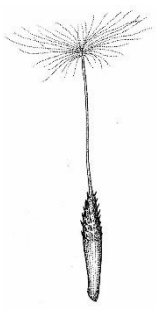
44.I. Разгледайте схемата и изберете вярната комбинация от характеристики за ВСИЧКИ представители на нея.
1. Сухоземни обитатели.
2. Имат обособен главов отдел.
3. Дишат с книжни бели дробове или трахеи.
4. Тялото е сегментирано.
5. Крайниците са членени.
6. Нарастването е чрез линеене.
7. Развитието е чрез метаморфоза.
Отговори: **А.** 1, 3 и 5 **Б.** 2, 4 и 7 **В.** 3, 4 и 5
Г. 4, 5 и 6 **Д.** 5, 6 и 7



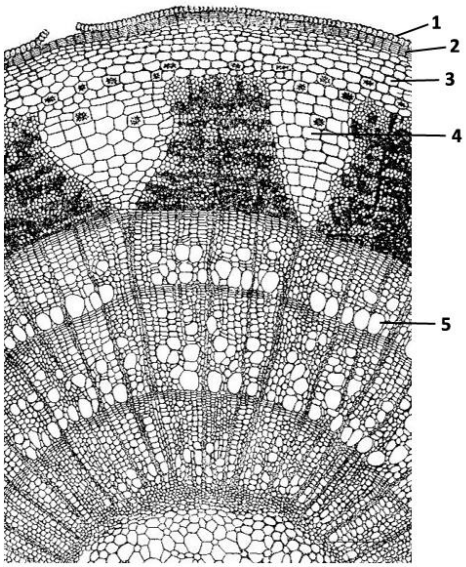
II. От схемата от предишната задача изберете в кои от комбинациите (1-5) са включени представители от един и същи клас животни.
1. A, B, C **2.** C, D, G **3.** E, I, J
4. E, H, L **5.** I, M, N
Отговори: **А.** 1, 3 и 4 **Б.** 1, 2 и 5 **В.** 2, 3 и 4
Г. 2, 4 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

ЧАСТ В

45. Основна функция на плода, като орган за размножаване при покритосеменните растения, е разпространението на семената. Поради тази причина много от плодовете са снабдени със специализирани структури, които да ги разпространят на големи разстояния. Кои от представените плодове (1-5) разпространяват семената си с помощта на вятъра?

				
1	**2**	**3**	**4**	**5**

46. На схемата са показани тъканите, които изграждат стъблото на широколистно дърво, като показаният презрез е до центъра на стъблото.



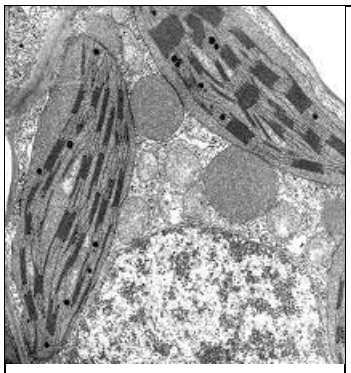
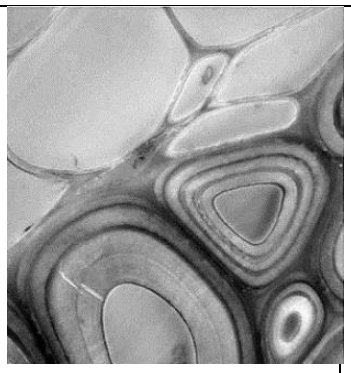
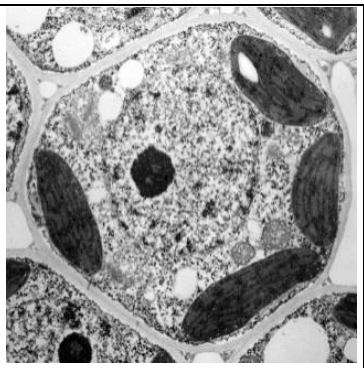
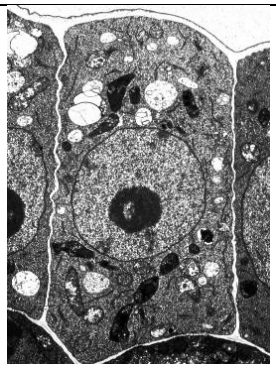
I. Кои от тъканите са изградени от мъртви клетки? Запишете цифрата и наименованието на съответната тъкан

II. Запишете възрастта (в години) на представения на схемата дървесен организъм.

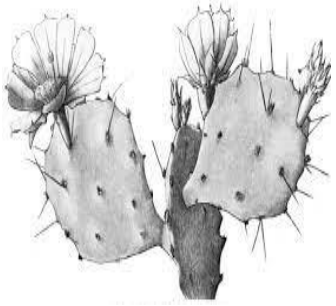
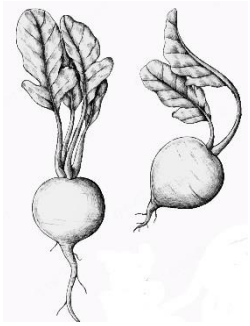
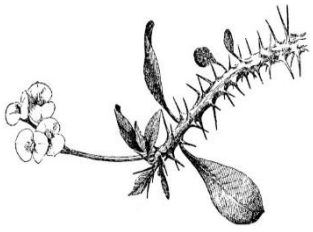
47. Покритосеменните растения се разделят на две големи групи – Двусемеделни и Едносемеделни, като всяка от тях се характеризира с определени белези. Разпределете видовете (1-6), със съответните им белези към Двусемеделните (А) и Едносемеделните (Б) растения в таблицата в *Листа за отговори***?**

1. кореноплод при морков
2. листа с успоредно жилкуване при момина сълза
3. чифтоперести листа с мустачки при грах
4. цвят с прост околоцветник при лале
5. брадата коренова система при пшеница
6. цветове с 5 сраснали венчелистчета при картоф

48. На кои от електронномикроскопските снимки са показани фотосинтезиращи растителни клетки или части от тях?

			
1	**2**	**3**	**4**

49. При растения, живеещи при специфични условия на околната среда, някои от вегетативните органи (корен, стъбло и лист) могат да се видоизменят и да придобият допълнителна функция, различна от основните им функции. На кои от следните изображения има органи, видоизменени за натрупване на резервни хранителни вещества?

А **Б** **В** **Г**

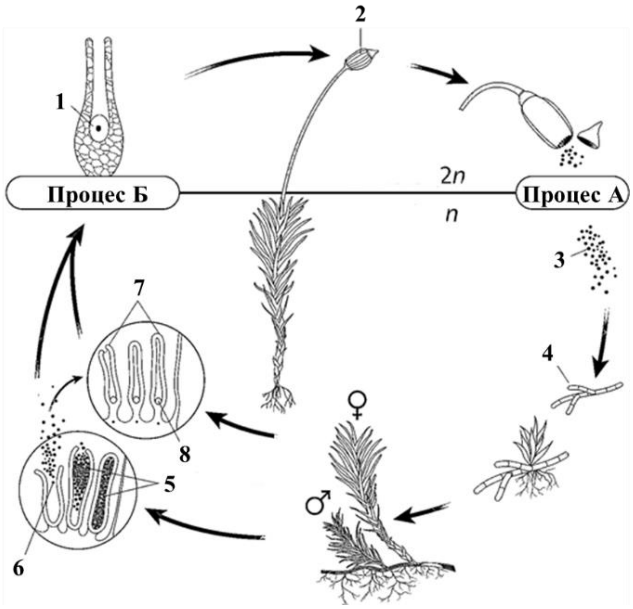
50. Хората използват за храна органите на много растения. Посочете със съответната цифра (1-6) в *Листа за отговори* **кои растителни органи на изброените растения използваме за храна.**

1. корен **2.** стъбло **3.** лист **4.** цвят **5.** семе **6.** плод

51. На схемата е представен жизнен цикъл на растение, като отделните структури са означени с цифри (1-8).
I. Към кой отдел се отнася растението?

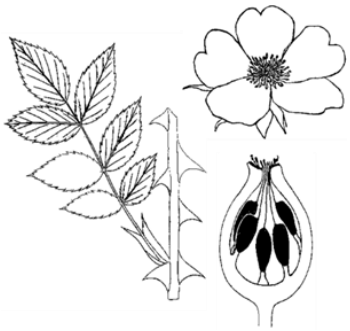
II. Запишете в *Листа за отговори* **наименованието на структурите, означени със съответните цифри.**

III. В жизнеият цикъл на растенията смяната на поколенията е в резултат на характерни процеси. Запишете, какви са процесите, означени с букви А и Б?



52. Изброени са структури (1-4), които се наблюдават при Иглолистните голосеменни растения (А) и при Покритосеменните растения (Б). Запишете съответните характеристики за А и Б с цифри в *Листа за отговори.*
1. цветове с тичинки, плодници и околоцветник
2. мъжки или женски шишарки
3. семената се разполагат върху семенни люспи
4. семена са затворени в плод

53. Пшеницата *(Triticum aestivum)* **е един от основните източници на скорбяла, използвана за храна на хората и за фураж на животните. Тя е типичен представител на семейството, към което принадлежи. В** *Листа за отговори* **допълнете твърденията така, че да станат верни.**



54. На фигурата са показани части на покритосеменно растение.
I. Изберете вярното твърдение от двете предложения и го запишете в *Листа за отговори***.**
А. Листата са: *прости / сложни.*
Б. Околоцветникът е: *прост / двоен.*
В. Плодът е: *ягода / орехче.*
Г. Растението се отнася към клас: *Двусемеделни / Едносемеделни.*

II. Запишете към кое семейство принадлежи това растение?

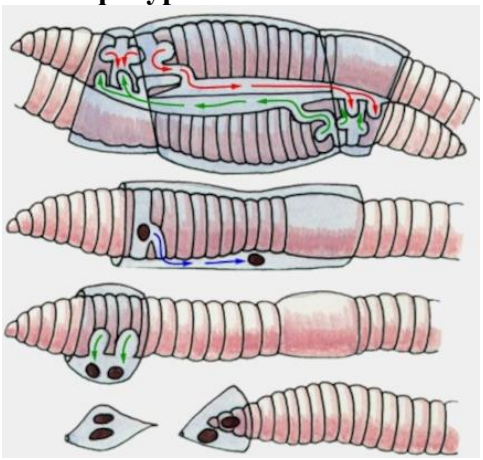
55. Кои от изброените представители принадлежат към тип Мешести?

1. Зелена еуглена	**2.** Зелена хидра	**3.** Благороден корал	**4.** Обикновена сепия
5. Черна планария	**6.**Черна мида	**7.** Конска актиния	**8.** Белодробна медуза
9. Испанска каравела	**10.** Гол охлюв		

56. За речните миди е вярно, че:

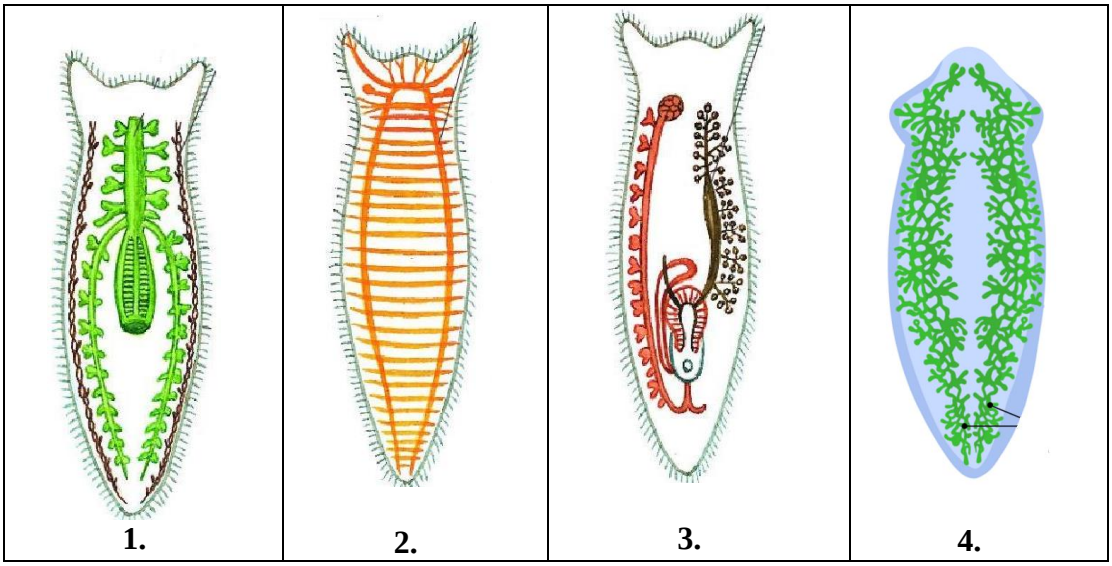
1. принадлежат на тип Мешести	**2.** принадлежат на тип Мекотели	**3.** имат спирална черупка
4. черупката е с две пластинки	**5.** кракът им е видоизменен в главови пипала и фунийка	
6. са радиално симетрични животни	**7.** имат затворена кръвоносна система без сърце	
8. имат отворена кръвоносна система с предсърдно-камерно сърце		

57. Кои от изброените характеристики са верни за организма и процеса на фигурата?



1. Това са малочетинести прешленести червеи в процес на обмяна на полови клетки.
2. Това са многочетинести червеи в процес на хранене.
3. Представен е полов процес, отлагане и оплождане на яйцеклетките, както и оформянето и отделянето на яйчен пашкул - *кокон* при дъждовен червей.
5. Представен е процес на регенерация на дъждовен червей.
6. Представен е процес на обмяна на газове и отделяне на непотребни вещества чрез протенефридий.

58. Представени са четири анатомични системи на млечнобялата планария.
I. Запишете в *Листа за отговори* за всяко от изображенията (1-4) съответната система.



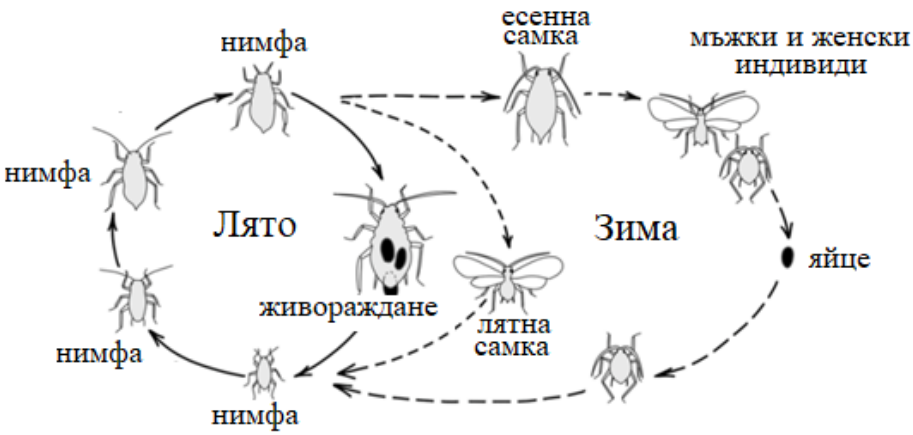
II. Запишете отделителните органи при планарията.

III. Какво е развитието при планарията?

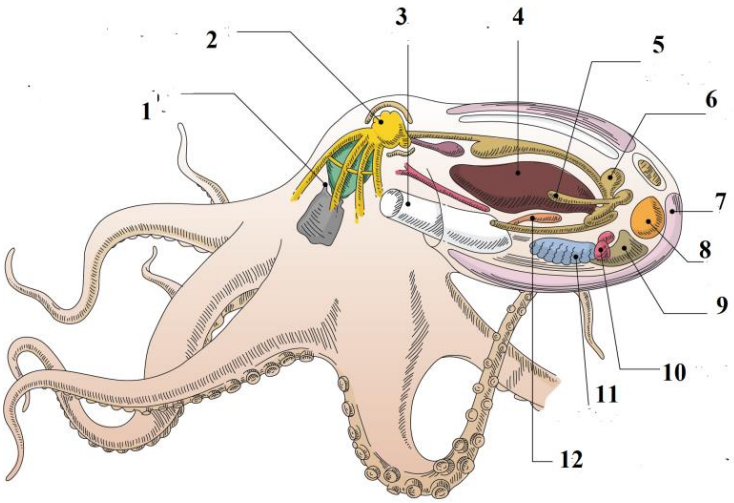
IV. Запишете от колко части (отдели) се състои храносмилателната система на планарията?

59. Изберете твърденията, които правилно описват жизнения цикъл на показаното насекомо:

1. В жизнения цикъл на насекомото няма стадий на какавида.
2. При развитието си нимфата трябва да линее поне 4 пъти.
3. Размножаването се извършва по полов път.
4. Всички възрастни и ларви на насекомите умират през лятото; нови индивиди се появяват само от яйца.
5. Фигурата показва развитието на насекомо с пълна метаморфоза.



60. Октоподите са хищни главоноги мекотели, които са едни от най-интелигентните и поведенческо гъвкави безгръбначни организми. На фигурата с цифри са означени различни органи. В таблицата в *Листа за отговори* запишете наименованията на обозначени с цифри органи, като избирате от: *мантия, хриле, стомах, рогови челюсти, бъбрек, задстомашна жлеза, главен мозък; сифон, сърце, черен дроб/хепатопанкреас, полова жлеза, мастилена жлеза/торбичка.*

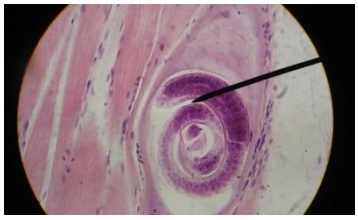


61. I. Запишете в *Листа за отговори* **наименованията на показаните организми (1-4).**


1.


2.

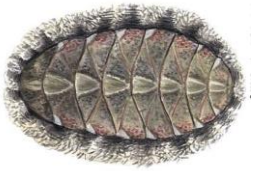

3.


4.

II. За всеки от организмите (1-4) изберете само по една от изброените характеристики.
а. Ларвите му извършват миграция в човека от червото към черния дроб, сърцето и белия дроб.
б. Тялото му се прикрепя към гостоприемника с вендузи и кукички.
в. Женските са с дължина 8-13 милиметра и снасят яйцата си в околоаналните гънки на гостоприемника.
г. Ларвите му се капсулират в мускулатурата на гостоприемника.
д. Междинен гостоприемник е мекотело.
е. В тялото на гостоприемника се извършва масово безполово размножаване в чернодробните клетки и еритроцитите.

62. Показани са изображения на различни мекотели *(Mollusca).* **Кои от изброените морфологични структури (А-Е) се срещат във всички тези животни?**



А. радула **Б.** мантия **В.** сърце **Г.** раковина **Д.** хриле **Е.** сифон

63. Кои от изброените членестоноги имат *педипалпи* **– втората двойка придатъци, които нямат двигателна функция, а служат за защита, отделят храносмилателни сокове или изпълняват сетивна функция?**
1. Европейски омар *(Homarus gammarus)*
2. Обикновена богомолка *(Mantis religiosa)*
3. Домашен паяк *(Tegenaria domestica)*
4. Императорски скорпион *(Pandinus imperator)*
5. Медоносна пчела *(Apis mellifera)*
6. Европейски домашен акар *(Dermatophagoides pteronyssinus)*

64. Окраската на *насекомото „Х“ (виж снимката)* **наподобява оса и това се оказва добра стратегия за защита от птиците, които го използват за храна. Запишете в** *Листа за отговори***:**
I. Наименованието на това биологично явление.

II. 1. Наименованието на разреда към който принадлежи *насекомото „Х“.*
2. Разреда към който принадлежи пчелата.

III. Поне две съществени разлики в устройството между осата и *насекомото „Х“.*

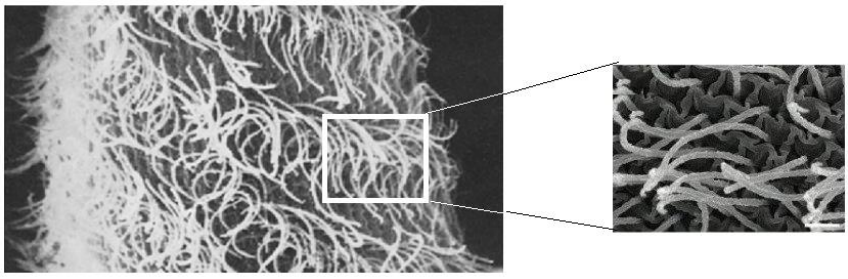

насекомо Х


оса

65. I. На представените електронно-микроскопски снимки е наблюдавана част от повърхността на:
А. стрептококи **Б.** бактериофаг **В.** еуглена **Г.** чехълче **Д.** волвокс

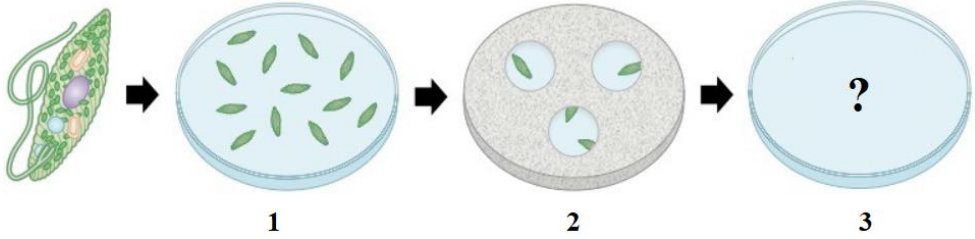
II. Запишете наименованието на показаните структури.

III. Каква е функцията на структурите, показани на увеличеното поле?



66. Учениците от 7-ми клас поставили зелени еуглени в петриева паничка, като осигурили всички необходими условия за развитието и размножаването на организмите *(виж (1) на фигурата).* **Покрили съда с непрозрачно алуминиево фолио, като изрязали във фолиото няколко открити участъка** *(виж (2) на фигурата)***. След няколко дни получили резултат от експеримента, който Вие трябва да нарисувате на фигурата в** *Листа за отговори***.**

1. **Нарисувайте разположението на зелените еуглени след премахването на непрозрачното фолио в края на експеримента на схемата** *(3)* **в** *Листа за отговори.*
2. **Обяснете накратко получения резултат.**
3. **Как се нарича представения процес?**





Скъпи олимпийци, благодарим Ви за участието и Ви очакваме на нашата Фейсбук страница: https://www.facebook.com/biologybg.org/, където можете да намерите интересни материали, видео клипове, задачи, дискусии и да се запознаете с други ентусиазирани млади биолози, с които да споделяте своите мнения и препоръки!

Желаем Ви постоянство и успехът ще бъде с ВАС!